

Rovnice přímky spojuje vektory z minulého tématu s lineární funkcí, kterou znáš z prvních ročníků. Než začneš, projdi si tyhle věci – hlavně úpravy rovnic a soustavy, bez nich se převody mezi tvary neobejdou.

1. Lineární funkce a její graf SS

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce má předpis $y = kx + q$ a jejím grafem je přímka. Číslo q je hodnota v nule – přímka protíná osu y v bodě $[0; q]$. Směrnice k říká, o kolik se změní y , když x vzroste o 1: pro $k > 0$ funkce roste, pro $k < 0$ klesá, pro $k = 0$ je konstantní. Ze dvou bodů grafu spočítáš $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

$y = kx + q$ lineární funkce

$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ směrnice ze dvou bodů

Příklad: Najdi lineární funkci, jejíž graf prochází body $[1; 5]$ a $[3; 9]$.

- $k = \frac{9 - 5}{3 - 1} = 2$.
- Dosaď bod $[1; 5]$: $5 = 2 \cdot 1 + q \Rightarrow q = 3$.
- $y = 2x + 3$.

Zkus sám:

- Ve kterých bodech protíná graf funkce $y = -3x + 6$ osy souřadnic?
- Roste, nebo klesá funkce $y = -0,5x + 4$?

2. Směrový a kolmý vektor SS

Kde to najdeš: 3.+4. H16 Vektory

Vektor $\vec{AB} = B - A$ udává směr od bodu A k bodu B ; každý jeho nenulový násobek má též směr (kolineární vektor), takže ho můžeš zkrátit. Dva vektory jsou kolmé, když je jejich skalární součin $u_1v_1 + u_2v_2$ nulový. Kolmý vektor k $(u_1; u_2)$ najdeš rychle: prohoď souřadnice a u jedné změň znaménko – $(-u_2; u_1)$.

$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow u_1v_1 + u_2v_2 = 0$ kolmost

$\vec{n} = (-u_2; u_1)$ kolmý vektor

Příklad: Pro body $A[1; 4]$ a $B[5; -2]$ urči vektor $\vec{AB}$, jeho zkrácený kolineární vektor a vektor k němu kolmý.

- $\vec{AB} = (5 - 1; -2 - 4) = (4; -6)$, zkráceně $(2; -3)$.
- Kolmý vektor: $(3; 2)$.
- Kontrola: $2 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 = 0 \checkmark$.

Zkus sám:

- Najdi vektor kolmý k $(5; -1)$.
- Jsou vektory $(2; 3)$ a $(-6; 4)$ kolmé?

3. Úpravy rovnic – vyjádření y ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H21 Vzorci: vyjádření neznámé

Obecnou rovnici $ax + by + c = 0$ převedeš na směrníkový tvar tak, že osamostatníš y : členy bez y převedeš na druhou stranu (se změnou znaménka) a celou rovnici vydělíš číslem u y . Při dělení záporným číslem se změní znaménka všech členů – tady vzniká nejvíc chyb. Výsledek si ověř dosazením jednoho bodu.

Příklad: Převed' $2x - 3y + 6 = 0$ na tvar $y = kx + q$.

- Převed' členy bez y na druhou stranu: $-3y = -2x - 6$.
- Vyděl obě strany číslem -3 : $y = \frac{2}{3}x + 2$.

Zkus sám:

- Vyjádři y z rovnice $4x + 2y - 8 = 0$.
- Vyjádři y z rovnice $x - 5y = 10$.

4. Soustava dvou lineárních rovnic **SS**

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, 1.+2. H42 Soustavy rovnic

Soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých vyřešíš dosazovací metodou (z jedné rovnice vyjádříš neznámou a dosadíš do druhé) nebo sčítací metodou (rovnice vynásobíš tak, aby po sečtení jedna neznámá zmizela). Geometricky je řešení průsečík dvou přímek. U parametrického vyjádření postupuješ podobně: z jedné rovnice spočítáš t a ověříš ho ve druhé.

Příklad: Vyřeš soustavu $x + y = 7$, $2x - y = 2$.

1. Sečti rovnice: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$.
2. Dosad' do první: $3 + y = 7 \Rightarrow y = 4$; řešení $[3; 4]$.

Zkus sám:

1. Leží bod $[8; 7]$ na přímce $x = 2 + 3t$, $y = -1 + 4t$? (Vyjde z obou rovnic stejné t ?)
2. Vyřeš soustavu $y = 2x + 1$, $y = -x + 7$.

5. Tangens úhlu a stoupání **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie

V pravoúhlém trojúhelníku je $\operatorname{tg} \alpha$ poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. U přímky je to poměr „o kolik stoupne : o kolik postoupí doprava“, tedy směrnice: $k = \operatorname{tg} \varphi$. Stoupání silnice 8 % znamená 8 m nahoru na 100 m vodorovně, tedy $k = 0,08$. Úhel z tangenty dostaneš funkcí $\arctan$ (na kalkulačce $\tan^{-1}$ v režimu DEG).

$k = \operatorname{tg} \varphi$ směrnice a úhel s osou x

Příklad: Jaký úhel s osou x svírá přímka se směrnicí $k = 1$ a jaký přímka se směrnicí $k = 0,5$?

1. $\varphi = \arctan 1 = 45^\circ$.
2. $\varphi = \arctan 0,5 \approx 26,6^\circ$.

Zkus sám:

1. Silnice stoupá o 12 %. Jaký je úhel stoupání?
2. Jakou směrnici má přímka, která svírá s osou x úhel 60° ?

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Parametrické vyjádření přímky** – výklad s příklady
<https://www.matweb.cz/parametricka-rovnice-primky/>
- **GeoGebra – Parametrické vyjádření přímky** – interaktivně: jak parametr posouvá bod po přímce
<https://www.geogebra.org/m/tp2begad>
- **Umíme matiku – Obecná rovnice přímky v rovině** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-obecna-rovnice-primky-v-rovine>

Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární funkce a její graf:** 1) $[0; 6]$ a $[2; 0]$; 2) klesá ($k < 0$)
- **2. Směrový a kolmý vektor:** 1) $(1; 5)$ nebo jeho nenulový násobek; 2) ano, $2 \cdot (-6) + 3 \cdot 4 = 0$
- **3. Úpravy rovnic – vyjádření y :** 1) $y = -2x + 4$; 2) $y = \frac{1}{5}x - 2$
- **4. Soustava dvou lineárních rovnic:** 1) ano, z obou rovnic $t = 2$; 2) $x = 2$, $y = 5$
- **5. Tangens úhlu a stoupání:** 1) asi $6,8^\circ$; 2) $k = \sqrt{3} \approx 1,73$